

Breno Machado Barros
Luan de Paula Mota
Pedro De Melo Lobo Campos
Vitória Sofia Barbosa Pereira

**Competição no Mercado de Consoles
(Microsoft Xbox vs. Sony PlayStation):
Modelagem como Jogo de Soma Zero e
Resolução por Programação Linear**

Goiânia
2026

Breno Machado Barros
Luan de Paula Mota
Pedro De Melo Lobo Campos
Vitória Sofia Barbosa Pereira

**Competição no Mercado de Consoles
(Microsoft Xbox vs. Sony PlayStation):
Modelagem como Jogo de Soma Zero e
Resolução por Programação Linear**

Trabalho apresentado à disciplina de Pesquisa Operacional da Universidade Federal de Goiás como requisito avaliativo parcial, sob orientação do Prof. Dr. Francisco Bruno de Lima Holanda.

Universidade Federal de Goiás
Disciplina: Pesquisa Operacional

Orientador: Prof. Dr. Francisco Bruno de Lima Holanda

Goiânia
2026

Resumo

Palavras-chave: Teoria dos Jogos. Jogo de Soma Zero. Programação Linear. Equilíbrio de Nash. Estratégia Dominante. Mercado de Consoles.

Este trabalho modela a competição entre a **Microsoft (Xbox)** e a **Sony (PlayStation)** no mercado de consoles utilizando Teoria dos Jogos, jogos matriciais de soma zero e Programação Linear. O problema central é determinar como cada empresa deve escolher sua estratégia de marketing entre precificação e oferta de benefícios para **maximizar sua fatia de mercado com o menor custo operacional possível**. Cada empresa dispõe de quatro estratégias: Reduzir Preço (ER), Manter Preço (EM), Subir Preço (EA) e Incluir Benefícios (EB). Assume-se, para fins didáticos, um mercado total fixo de 1 milhão de usuários e um payoff diferencial: o ganho relativo de uma empresa é tratado como perda relativa da outra, caracterizando um jogo matricial de soma zero por construção do modelo. A matriz de payoff 4×4 é construída a partir de parâmetros financeiros do setor: custo de fabricação, sensibilidade do consumidor ao preço (α) e Valor Presente Líquido (VPL) do ecossistema de serviços por usuário. O jogo é resolvido por **Programação Linear**, revelando que EB (*Incluir Benefícios*) é uma **estratégia dominante** para ambos os jogadores, gerando um equilíbrio de Nash em estratégia pura com valor do jogo $v = -\$25,0$ milhões (vantagem estrutural da Sony). A análise de sensibilidade sobre α demonstra como diferentes perfis de mercado amplificam ou atenuam o risco competitivo de desviar do equilíbrio.

Abstract

Keywords: Game Theory. Zero-Sum Game. Linear Programming. Nash Equilibrium. Dominant Strategy. Console Market.

This paper models the competition between **Microsoft (Xbox)** and **Sony (PlayStation)** in the console market using Game Theory, zero-sum matrix games and Linear Programming. The central problem is to determine how each company should choose its marketing strategy between pricing and bundled benefits to **maximize market share at the lowest possible operational cost**. Each company has four available strategies: Reduce Price (ER), Maintain Price (EM), Raise Price (EA), and Include Benefits (EB). For didactic purposes, the model assumes a fixed market of one million hypothetical users and defines a differential payoff; thus, one firm's relative advantage is treated as the other's relative loss. The 4×4 payoff matrix is built from industry financial parameters: manufacturing cost, consumer price sensitivity (α), and Net Present Value (NPV) of the services ecosystem per user. The game is solved through **Linear Programming**, revealing that EB (*Include Benefits*) is a **dominant strategy** for both players, yielding a pure strategy Nash equilibrium with game value $v = -\$25,0$ million (Sony's structural cost advantage). The sensitivity analysis on α shows how different market profiles amplify or attenuate the competitive risk of deviating from equilibrium.

Lista de Figuras

Figura 1 – Participação de mercado e eficiência relativa das estratégias do Xbox contra PS-EB no cenário base ($\alpha = 0,002$)	22
Figura 2 – Impacto da sensibilidade do consumidor (α) sobre a participação de mercado das estratégias do Xbox contra PS-EB.	25

Lista de Tabelas

Tabela 1 – Elementos do jogo Xbox vs. PlayStation	12
Tabela 2 – Parâmetros financeiros hipotéticos do cenário base	14
Tabela 3 – Estratégias disponíveis para Xbox e PlayStation (iguais para ambos) .	14
Tabela 4 – Matriz de payoff: Lucro Xbox – Lucro PS (\$ milhões), $\alpha = 0,002$. . .	16
Tabela 5 – Estratégias ótimas: Equilíbrio de Nash, cenário base ($\alpha = 0,002$) . . .	19
Tabela 6 – % de mercado do Xbox por estratégia (PS joga EB; Equilíbrio Nash), cenário base $\alpha = 0,002$	21
Tabela 7 – Cenários de sensibilidade do consumidor	23
Tabela 8 – % de mercado do Xbox : Baixa sensibilidade ($\alpha = 0,001$, PS joga EB)	23
Tabela 9 – % de mercado do Xbox : Alta sensibilidade ($\alpha = 0,005$, PS joga EB) .	24
Tabela 10 – Resumo comparativo dos cenários de sensibilidade do consumidor . . .	24
Tabela 11 – Respostas às perguntas estratégicas centrais	26

Lista de abreviaturas e siglas

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
DLC	<i>Downloadable Content</i> — conteúdo digital adicional
EA	Estratégia Subir Preço (<i>Raise Price</i>)
EB	Estratégia Incluir Benefícios (<i>Include Benefits</i>)
EM	Estratégia Manter Preço (<i>Maintain Price</i>)
ER	Estratégia Reduzir Preço (<i>Reduce Price</i>)
MS	<i>Market Share</i> — fatia de mercado
PL	Programação Linear
PO	Pesquisa Operacional
PS	PlayStation (Sony)
VPL	Valor Presente Líquido

Lista de símbolos

A	Matriz de payoff 4×4 do jogo
a_{ij}	Elemento da matriz: payoff quando Xbox joga i e PS joga j (\$ M)
α	Sensibilidade do mercado a preço e benefícios
c_x, c_p	Custo extra da estratégia de Xbox e PlayStation (\$/unidade)
M	Mercado total (número de usuários)
mg_x, mg_p	Margem líquida por usuário de Xbox e PlayStation (\$)
π	Payoff diferencial: $\text{Lucro}_{\text{Xbox}} - \text{Lucro}_{\text{PS}}$ (\$ M)
p_i	Probabilidade do Xbox escolher a estratégia i
q_j	Probabilidade do PlayStation escolher a estratégia j
Q_x	Fatia de mercado do Xbox (valor entre 0 e 1)
v	Valor do jogo (\$ milhões)
V	Utilidade líquida percebida pelo consumidor (\$)

Sumário

1	INTRODUÇÃO	10
1.1	Procedimentos Metodológicos	10
1.2	Objetivo Geral	11
1.3	Objetivos Específicos	11
1.4	Estrutura do Trabalho	11
2	CONCEITOS DE TEORIA DOS JOGOS	12
2.1	Jogo de Soma Zero	12
2.2	Estratégias Puras e Mistas	12
2.3	Estratégia Dominante e Equilíbrio de Nash	13
2.4	Minimax e Ponto de Sela	13
3	FORMULAÇÃO DO MODELO	14
3.1	Parâmetros do Cenário Base	14
3.2	Estratégias Disponíveis	14
3.3	Função de Demanda (Fatia de Mercado)	15
3.4	Função de Lucro Líquido	15
3.5	Definição do Payoff (Soma Zero)	16
3.6	Matriz de Payoff	16
3.7	Verificação do Ponto de Sela	16
4	RESOLUÇÃO POR PROGRAMAÇÃO LINEAR	18
4.1	Formulação do Problema do Xbox (Maximizador)	18
4.2	Formulação do Problema do PlayStation (Minimizador)	18
4.3	Resultado: Equilíbrio de Nash	19
5	RESULTADO PRINCIPAL: % DE MERCADO POR ESTRATÉGIA VS. CUSTO	21
6	ANÁLISE DE CENÁRIOS : SENSIBILIDADE DE MERCADO (α) .	23
6.1	Resultados por Cenário	23
6.2	Resumo Comparativo dos Cenários	24
6.3	Interpretação Estratégica dos Cenários	24
7	CONCLUSÃO	26
7.1	Limitações do Modelo	26
7.2	Trabalhos Futuros	27

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	28
APÊNDICES	29
APÊNDICE A – CÓDIGO PYTHON COMPLETO	30

1 Introdução

O mercado global de consoles é marcado por uma rivalidade histórica entre a **Microsoft**, com a linha Xbox, e a **Sony**, com o PlayStation. As duas empresas disputam uma base de consumidores de tamanho relativamente fixo a cada geração de hardware, permitindo tratar a disputa por participação de mercado como uma competição de soma constante. Neste trabalho, a estrutura de soma zero decorre da definição do payoff diferencial entre as empresas.

Um aspecto contraintuitivo e relevante desse mercado é que ambas as empresas vendem seus consoles **abaixo do custo de fabricação**. Isso não é um erro estratégico: o lucro real vem do **ecossistema de serviços**: assinaturas (GamePass, PS Plus), vendas de jogos digitais e conteúdo adicional (DLC). Essa lógica é coerente com a literatura sobre plataformas, externalidades de rede e mercados digitais (SHAPIRO; VARIAN, 1999; ROCHET; TIROLE, 2003; KATZ; SHAPIRO, 1985). Por isso, **conquistar e reter usuários** é o objetivo estratégico primário de ambas as empresas, pois cada usuário capturado gera receita recorrente por anos.

Diante desse cenário, este trabalho responde à seguinte pergunta central: *como cada empresa deve escolher sua estratégia de marketing entre redução de preço e oferta de benefícios para maximizar sua fatia de mercado com o menor custo operacional possível?*

Para responder a essa questão, aplicamos ferramentas da **Teoria dos Jogos** e da **Programação Linear**, construindo um modelo matemático que captura a interdependência estratégica entre as duas empresas.

Nota sobre os dados: as estimativas utilizadas são baseadas no notebook de modelagem do grupo e em estimativas setoriais utilizadas de forma **hipotética** para fins acadêmicos. Os valores exatos de custo, VPL e sensibilidade de demanda podem diferir dos dados internos reais das empresas.

1.1 Procedimentos Metodológicos

A pesquisa possui caráter quantitativo, aplicado e exploratório. A modelagem foi construída em cinco etapas: definição dos jogadores e estratégias; parametrização hipotética de preços, custos, VPL e sensibilidade do consumidor com base no notebook `uploads/Trabalho_Final_P0.ipynb`, também disponível no Google Colab em https://colab.research.google.com/drive/1-wayS1v4ac024V_pObn_mfor3KRrevRp?usp=sharing; construção da função de demanda; cálculo da matriz de payoff diferencial; e resolução do jogo por Programação Linear. A análise de sensibilidade varia o parâmetro α em três cenários para avaliar a robustez do equilíbrio e o risco de desvios unilaterais.

1.2 Objetivo Geral

Modelar a competição direta entre Microsoft (Xbox) e Sony (PlayStation) no mercado de consoles como um jogo matricial de soma zero, com quatro estratégias disponíveis para cada empresa, e resolvê-lo por Programação Linear, determinando as estratégias ótimas de cada jogador e o equilíbrio de Nash resultante.

1.3 Objetivos Específicos

- Aplicar a Teoria dos Jogos em um problema real no contexto empresarial;
- Construir a matriz de payoff 4×4 a partir de parâmetros financeiros explicitamente assumidos no modelo;
- Encontrar pontos de equilíbrio de Nash (estratégia pura ou mista);
- Formular e resolver os dois problemas de PL correspondentes ao jogo;
- Avaliar como variações de α (0,001; 0,002; 0,005) alteram a fatia de mercado, a eficiência relativa e o risco de desvio em relação ao equilíbrio.

1.4 Estrutura do Trabalho

A Introdução apresenta o problema, os objetivos e os procedimentos metodológicos. O Capítulo 2 apresenta os conceitos de Teoria dos Jogos. O Capítulo 3 descreve a formulação matemática do modelo. O Capítulo 4 apresenta a resolução por PL. O Capítulo 5 analisa os resultados de *market share* e eficiência. O Capítulo 6 realiza a análise de cenários com variação de α . O Capítulo 7 sintetiza as conclusões e limitações.

2 Conceitos de Teoria dos Jogos

A Teoria dos Jogos é o ramo da matemática que estuda situações de decisão estratégica entre agentes racionais. Foi formalmente desenvolvida por Neumann e Morgenstern (1944) e expandida por Fudenberg e Tirole (1991), Osborne e Rubinstein (1994) e Nash (1950). Um **jogo** é formalmente definido por três elementos: (i) um conjunto de **jogadores**; (ii) um conjunto de **estratégias** disponíveis a cada jogador; e (iii) uma função de **payoff** que associa a cada combinação de estratégias um resultado numérico para cada jogador.

A Tabela 1 resume os elementos do jogo modelado neste trabalho.

Tabela 1 – Elementos do jogo Xbox vs. PlayStation

Elemento	Descrição
Jogadores	Microsoft (Xbox) e Sony (PlayStation)
Estratégias	4 ações disponíveis para cada jogador
Payoff	Lucro líquido diferencial (Xbox – PlayStation), em \$ milhões
Tipo de jogo	Soma zero por payoff diferencial, sob mercado total fixo de 1 milhão de usuários
Solução	Equilíbrio de Nash via Programação Linear

Fonte: Elaborado pelos autores.

2.1 Jogo de Soma Zero

Um jogo de dois jogadores é dito de **soma zero** quando, para qualquer combinação de estratégias, o ganho de um jogador é exatamente igual à perda do outro, de modo que a soma dos payoffs é sempre nula (TAHA, 2008):

$$\pi_{\text{Xbox}}(s_i, s_j) + \pi_{\text{PS}}(s_i, s_j) = 0, \quad \forall i, j \quad (2.1)$$

Por que usar soma zero neste modelo? O mercado total de consoles é assumido como fixo e disputado apenas por Xbox e PlayStation. Assim, o aumento da participação relativa de uma empresa reduz a participação relativa da outra. Como os lucros absolutos dependem de custos e margens distintas, a hipótese de soma zero é adotada sobre o *payoff* diferencial definido no modelo, e não sobre os lucros contábeis isolados.

Por essa convenção, basta representar o jogo pela **matriz de payoff do Xbox**; o payoff do PlayStation em cada célula é definido como $-a_{ij}$.

2.2 Estratégias Puras e Mistas

Uma **estratégia pura** consiste na escolha determinística de uma única ação. Uma **estratégia mista** é uma distribuição de probabilidade sobre o conjunto de estratégias puras.

Se o Xbox possui m estratégias puras, sua estratégia mista é um vetor $\mathbf{p} = (p_1, p_2, \dots, p_m)$ com:

$$\sum_{i=1}^m p_i = 1, \quad p_i \geq 0 \quad \forall i \quad (2.2)$$

O **Teorema Minimax de Von Neumann** (NEUMANN; MORGENSTERN, 1944) garante que todo jogo finito de soma zero possui pelo menos um equilíbrio em estratégias mistas (possivelmente puras).

2.3 Estratégia Dominante e Equilíbrio de Nash

Uma estratégia s_i^* é **dominante** para o jogador A se, para toda estratégia s_j do adversário:

$$\pi_A(s_i^*, s_j) \geq \pi_A(s_k, s_j), \quad \forall k \neq i^*, \forall j \quad (2.3)$$

Quando estratégias dominantes compatíveis existem para ambos os jogadores, o **Equilíbrio de Nash** ocorre em **estratégia pura**, pois nenhum jogador racional possui incentivo a desviar unilateralmente (OSBORNE; RUBINSTEIN, 1994). Como a matriz deste trabalho representa o payoff do Xbox, a dominância do PlayStation deve ser lida no sentido oposto: a melhor coluna é aquela que minimiza o payoff do Xbox para cada linha.

2.4 Minimax e Ponto de Sela

Para verificar se existe solução em estratégia pura antes de recorrer à PL, calculam-se:

$$v_{\min \max} = \min_j \max_i a_{ij} \quad (\text{minimax: garantia mínima do PlayStation}) \quad (2.4)$$

$$v_{\max \min} = \max_i \min_j a_{ij} \quad (\text{maximin: garantia mínima do Xbox}) \quad (2.5)$$

Se $v_{\max \min} = v_{\min \max}$, existe um **ponto de sela** e o jogo tem solução em estratégia pura. Caso contrário, utiliza-se a formulação por Programação Linear para encontrar as estratégias mistas ótimas (HILLIER; LIEBERMAN, 2013).

3 Formulação do Modelo

3.1 Parâmetros do Cenário Base

Os parâmetros financeiros do modelo foram estimados com base no notebook de modelagem do grupo e em estimativas hipotéticas compatíveis com a literatura de custos, plataformas e ecossistemas digitais, conforme apresentado na Tabela 2.

Tabela 2 – Parâmetros financeiros hipotéticos do cenário base

Parâmetro	Valor
Preço base de venda (ambos)	\$ 500 por console
Custo de fabricação Xbox	\$ 650 → subsídio de hardware de \$ 150
Custo de fabricação PlayStation	\$ 600 → subsídio de hardware de \$ 100
VPL por usuário no ecossistema	\$ 400 (jogos, assinaturas, DLC ao longo da vida útil)
Mercado total hipotético	1 milhão de usuários
Sensibilidade base (α)	0,002 (consumidor moderadamente racional)

Fonte: Elaborado pelos autores com base no notebook de modelagem e em estimativas hipotéticas para fins didáticos.

A Sony parte com uma **vantagem estrutural**: seu custo de fabricação é \$ 50 menor por unidade, afetando diretamente sua margem líquida por usuário e, portanto, o valor diferencial do jogo no equilíbrio.

3.2 Estratégias Disponíveis

Ambas as empresas dispõem do mesmo conjunto de quatro estratégias de marketing, descritas na Tabela 3. Para cada estratégia são definidos o preço de venda praticado, o custo extra incorrido pela empresa e o valor percebido pelo consumidor.

Tabela 3 – Estratégias disponíveis para Xbox e PlayStation (iguais para ambos)

Código	Nome	Preço (\$)	Custo Extra (\$)	Valor Percebido (\$)
ER	Reduzir Preço	430	0	570
EM	Manter Preço	500	0	500
EA	Subir Preço	550	0	450
EB	Incluir Benefícios	500	45	650

Fonte: Elaborado pelos autores.

Nota sobre a estratégia EB: ela simula o **GamePass** (Xbox) ou o **PS Plus Extra** (PlayStation). No modelo, essa estratégia mantém o preço de venda em \$ 500, acrescenta custo extra de \$ 45 por unidade e eleva o valor percebido pelo consumidor para \$ 650. A

escolha desses valores é hipotética e representa o efeito agregado de serviços, catálogo de jogos e benefícios digitais sobre a utilidade percebida.

3.3 Função de Demanda (Fatia de Mercado)

A **utilidade líquida** percebida pelo consumidor ao adquirir um console é definida como:

$$V = \text{Valor Percebido} - \text{Preço de Venda} \quad (3.1)$$

Um consumidor racional escolhe o console que oferece maior utilidade líquida. Considerando um mercado contínuo com distribuição uniforme de preferências, a **fatia de mercado do Xbox** em função das estratégias de ambos os competidores é:

$$Q_{\text{Xbox}} = \min\left(1, \max\left(0, 0,5 + \alpha \cdot (V_{\text{Xbox}} - V_{\text{PS}})\right)\right) \quad (3.2)$$

O parâmetro α representa a **sensibilidade do mercado** a preço e benefícios: valores maiores de α indicam consumidores mais racionais e sensíveis a diferenças de valor. No cenário base, $\alpha = 0,002$. O fator 0,5 reflete a situação de mercado equilibrado quando as utilidades líquidas são iguais. A fatia de mercado do PlayStation é, portanto,:

$$Q_{\text{PS}} = 1 - Q_{\text{Xbox}} \quad (3.3)$$

3.4 Função de Lucro Líquido

O lucro líquido de cada empresa é o produto entre o número de usuários conquistados e a margem por usuário. A margem por usuário inclui a receita de venda do hardware (negativa, pois o preço é inferior ao custo de fabricação) somada ao VPL do ecossistema de serviços gerado ao longo da vida útil do console:

$$\text{Lucro}_{\text{Xbox}} = Q_{\text{Xbox}} \times \underbrace{(\text{Preço} - \text{Custo Fab.}_{\text{Xbox}} - \text{Custo Extra} + \text{VPL})}_{\text{margem por usuário}} \times M \quad (3.4)$$

$$\text{Lucro}_{\text{PS}} = Q_{\text{PS}} \times \underbrace{(\text{Preço} - \text{Custo Fab.}_{\text{PS}} - \text{Custo Extra} + \text{VPL})}_{\text{margem por usuário}} \times M \quad (3.5)$$

onde $M = 1.000.000$ é o mercado total.

3.5 Definição do Payoff (Soma Zero)

O **payoff** da matriz é o lucro líquido diferencial entre as duas empresas:

$$\pi(s_i, s_j) = \text{Lucro}_{\text{Xbox}}(s_i, s_j) - \text{Lucro}_{\text{PS}}(s_i, s_j) \quad (3.6)$$

Por construção do jogo matricial, define-se o payoff do Xbox como π e o payoff do PlayStation como $-\pi$. Assim, tem-se:

$$\pi_{\text{Xbox}} + \pi_{\text{PS}} = 0 \quad \forall (s_i, s_j) \quad (3.7)$$

confirmando a propriedade de soma zero no nível do payoff diferencial. Essa formulação não implica que os lucros absolutos das empresas sejam simétricos, mas que a vantagem relativa de uma é contabilizada como desvantagem relativa da outra.

3.6 Matriz de Payoff

Substituindo os parâmetros da Tabela 2 e as estratégias da Tabela 3 nas Equações (3.2) a (3.6) para o cenário base ($\alpha = 0,002$), obtém-se a matriz de payoff 4×4 apresentada na Tabela 4. Os valores representam $\text{Lucro}_{\text{Xbox}} - \text{Lucro}_{\text{PS}}$ em \$ milhões. **Valores positivos favorecem o Xbox; valores negativos favorecem o PlayStation.**

Tabela 4 – Matriz de payoff: Lucro Xbox – Lucro PS (\$ milhões),
 $\alpha = 0,002$

Xbox \ PlayStation	PS: ER	PS: EM	PS: EA	PS: EB
ER — Reduzir Preço	−25,0	74,4	169,4	−46,2
EM — Manter Preço	−124,4	−25,0	70,0	−154,0
EA — Subir Preço	−219,4	−120,0	−25,0	−255,0
EB — Incluir Benefícios	−3,8	104,0	205,0	−25,0

Fonte: Elaborado pelos autores.

Observando a Tabela 4, nota-se que a linha EB é dominante sobre as demais linhas do Xbox em todas as colunas, e que a diagonal principal ($a_{ii} = -25,0$) representa os cenários em que ambas as empresas adotam a mesma estratégia, resultando num empate ponderado pelo custo diferencial da Sony.

3.7 Verificação do Ponto de Sela

Antes de recorrer à PL, verificamos se existe solução em estratégia pura calculando os critérios maximin e minimax.

Maximin do Xbox (mínimo de cada linha):

$$\text{Linha ER: } \min\{-25,0; 74,4; 169,4; -46,2\} = -46,2$$

$$\text{Linha EM: } \min\{-124,4; -25,0; 70,0; -154,0\} = -154,0$$

$$\text{Linha EA: } \min\{-219,4; -120,0; -25,0; -255,0\} = -255,0$$

$$\text{Linha EB: } \min\{-3,8; 104,0; 205,0; -25,0\} = -25,0$$

$$v_{\max \min} = \max\{-46,2; -154,0; -255,0; -25,0\} = -\mathbf{25,0}$$

Minimax do PlayStation (máximo de cada coluna):

$$\text{Coluna ER: } \max\{-25,0; -124,4; -219,4; -3,8\} = -3,8$$

$$\text{Coluna EM: } \max\{74,4; -25,0; -120,0; 104,0\} = 104,0$$

$$\text{Coluna EA: } \max\{169,4; 70,0; -25,0; 205,0\} = 205,0$$

$$\text{Coluna EB: } \max\{-46,2; -154,0; -255,0; -25,0\} = -25,0$$

$$v_{\min \max} = \min\{-3,8; 104,0; 205,0; -25,0\} = -\mathbf{25,0}$$

Como $v_{\max \min} = v_{\min \max} = -25,0$, **existe ponto de sela** na célula (EB, EB). O jogo possui solução em **estratégia pura**, confirmando que a PL irá recuperar essa solução com probabilidades degeneradas (100% na estratégia dominante). A verificação algébrica por PL, realizada no próximo capítulo, confirma esse resultado.

4 Resolução por Programação Linear

Para resolver o jogo de soma zero via Programação Linear (DANTZIG, 1963), formulamos dois problemas simétricos, um para cada jogador, cujos ótimos, pela **dualidade forte**, são iguais ao valor do jogo v (BERTSIMAS; TSITSIKLIS, 1997).

- **Xbox (maximizador):** encontra a distribuição de probabilidade $\mathbf{p}$ que **maximiza** o ganho mínimo esperado v .
- **PlayStation (minimizador):** encontra a distribuição $\mathbf{q}$ que **minimiza** esse mesmo v .

A solução conjunta é o **Equilíbrio de Nash**: nenhum jogador tem incentivo unilateral para mudar de estratégia, pois qualquer desvio resulta em payoff igual ou pior.

4.1 Formulação do Problema do Xbox (Maximizador)

Sejam $p_1, p_2, p_3, p_4 \geq 0$ as probabilidades de o Xbox escolher as estratégias ER, EM, EA, EB, respectivamente.

$$\text{Maximizar } v \tag{4.1}$$

$$\text{sujeito a } \sum_{i=1}^4 a_{ij} p_i \geq v, \quad j = 1, 2, 3, 4 \tag{4.2}$$

$$\sum_{i=1}^4 p_i = 1 \tag{4.3}$$

$$p_i \geq 0, \quad i = 1, 2, 3, 4 \tag{4.4}$$

As quatro restrições (4.2) garantem que, independentemente da estratégia j do PlayStation, o ganho esperado do Xbox seja ao menos v . A restrição (4.3) impõe que $\mathbf{p}$ seja uma distribuição de probabilidade válida.

4.2 Formulação do Problema do PlayStation (Minimizador)

Sejam $q_1, q_2, q_3, q_4 \geq 0$ as probabilidades do PlayStation.

$$\text{Minimizar } v \quad (4.5)$$

$$\text{sujeito a } \sum_{j=1}^4 a_{ij} q_j \leq v, \quad i = 1, 2, 3, 4 \quad (4.6)$$

$$\sum_{j=1}^4 q_j = 1 \quad (4.7)$$

$$q_j \geq 0, \quad j = 1, 2, 3, 4 \quad (4.8)$$

As quatro restrições (4.6) garantem que, para qualquer estratégia i do Xbox, o ganho esperado do Xbox seja no máximo v (ou seja, o PlayStation minimiza o que o Xbox pode garantir). Os dois problemas (4.1)–(4.4) e (4.5)–(4.8) formam um par primal-dual: pela dualidade forte, $v_{\text{Xbox}}^* = v_{\text{PS}}^* = v$ (BERTSIMAS; TSITSIKLIS, 1997).

4.3 Resultado: Equilíbrio de Nash

O sistema foi implementado em Python com a biblioteca `scipy.optimize.linprog`, utilizando o solver *HiGHS*. Para compatibilizar a formulação computacional com payoffs positivos, o código aplica um deslocamento constante à matriz e subtrai esse deslocamento ao recuperar o valor final do jogo; essa transformação preserva as estratégias ótimas. O código completo consta no Apêndice A.

Os resultados para o cenário base ($\alpha = 0,002$) são apresentados na Tabela 5.

Tabela 5 – Estratégias ótimas: Equilíbrio de Nash, cenário base ($\alpha = 0,002$)

Estratégia	Xbox (p_i^*)	PlayStation (q_j^*)
ER — Reduzir Preço	0,0%	0,0%
EM — Manter Preço	0,0%	0,0%
EA — Subir Preço	0,0%	0,0%
EB — Incluir Benefícios	100,0%	100,0%
Tipo de equilíbrio	Estratégia PURA (EB dominante para ambos)	
Valor do jogo v	−\$ 25,0 M → vantagem do PlayStation	

Fonte: Elaborado pelos autores com base na solução do modelo de Programação Linear.

Interpretação: a solução por Programação Linear revela que **EB (Incluir Benefícios)** é uma estratégia dominante para ambos os jogadores. Independentemente da escolha do adversário, adotar EB sempre entrega a melhor resposta em termos de payoff esperado à de qualquer outra estratégia. O equilíbrio é, portanto, (EB, EB), consistente com o ponto de sela identificado na Seção 3.7.

O valor do jogo $v = -\$25,0$ milhões reflete a **vantagem estrutural de custo da Sony**: mesmo no equilíbrio de mercado simétrico (50% cada), a PlayStation obtém maior lucro líquido por unidade por incorrer em \$50 a menos de custo de fabricação.

5 Resultado Principal: % de Mercado por Estratégia vs. Custo

Com o equilíbrio identificado (ambos jogam EB), analisamos o que acontece quando o **Xbox experimenta cada uma de suas quatro estratégias** contra a escolha ótima do PlayStation (EB fixo). Isso responde diretamente à pergunta: **qual estratégia entrega maior fatia de mercado e qual apresenta melhor indicador relativo de mercado por custo operacional?**

Os resultados são apresentados na Tabela 6.

Tabela 6 – % de mercado do Xbox por estratégia (PS joga EB; Equilíbrio Nash), cenário base $\alpha = 0,002$

#	Estratégia Xbox	% Mercado	Usuários	Custo Op. (\$/un.)	Efic. (%/\$1k)
0	ER — Reduzir Preço	48,0%	480.000	650	73,846
1	EM — Manter Preço	20,0%	200.000	650	30,769
2	EA — Subir Preço	0,0%	0	650	0,000
3	EB — Incluir Benefícios	50,0%	500.000	695	71,942

Fonte: Elaborado pelos autores.

A eficiência é definida como a fatia de mercado conquistada por \$1.000 de custo operacional por unidade:

$$\text{Eficiência} = \frac{Q_{\text{Xbox}} \times 100}{\text{Custo Operacional}/1000} \quad (5.1)$$

Leitura dos resultados:

- **EB** captura a maior fatia absoluta (50,0%), ao custo de \$ 695/unidade. É a estratégia ótima do equilíbrio;
- **ER** captura 48,0% com custo de \$ 650/unidade, resultando na **maior eficiência relativa** (73,846% de mercado por \$ 1.000), por ser mais barata que EB e perder apenas 2 pontos percentuais de mercado;
- **EM** resulta em perda expressiva: apenas 20,0% do mercado, pois o consumidor prefere o PS que oferece benefícios a preço igual;
- **EA** (Subir Preço) causa **perda total de participação no modelo**: 0,0% de mercado. Elevar o preço enquanto o concorrente oferece benefícios torna o Xbox completamente não competitivo.

Interpretação econômica: embora ER apresente maior eficiência de custo, desviar do equilíbrio (EB para ER) enquanto o PlayStation mantém EB reduz a participação de mercado de 50% para 48%, uma perda de 20.000 usuários e do VPL associado. Na métrica de lucro líquido do modelo, EB gera cerca de \$ 102,5 milhões para o Xbox contra \$ 86,4 milhões em ER quando o PlayStation mantém EB; portanto, a perda de margem e de usuários ao desviar justifica a estabilidade do equilíbrio.

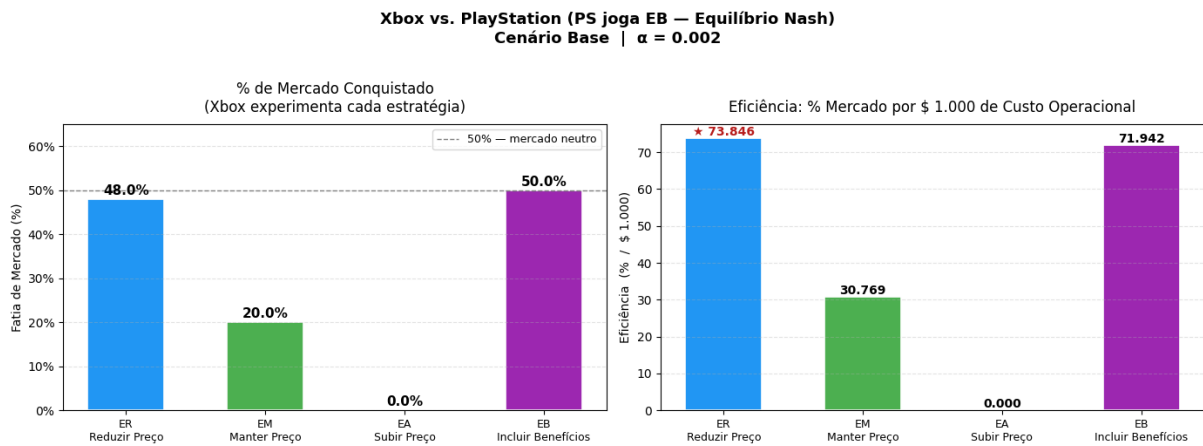


Figura 1 – Participação de mercado e eficiência relativa das estratégias do Xbox contra PS-EB no cenário base ($\alpha = 0,002$).

6 Análise de Cenários : Sensibilidade de Mercado (α)

O parâmetro α captura o perfil comportamental do consumidor: quanto maior α , mais o consumidor reage a diferenças de preço e benefícios entre os competidores. Variamos α em três cenários para simular diferentes segmentos de mercado, conforme a Tabela 7.

Tabela 7 – Cenários de sensibilidade do consumidor

Cenário	α	Perfil do consumidor
Baixa sensibilidade	0,001	Fiel à marca; preço e benefícios pouco influenciam a decisão de compra
Cenário Base	0,002	Consumidor moderadamente racional; sensível a diferenças relevantes de valor
Alta sensibilidade	0,005	Muito sensível a preço e pacotes de benefícios; compra o que oferecer maior utilidade líquida

Fonte: Elaborado pelos autores.

A questão central desta análise é: **como muda o percentual de mercado e a eficiência de cada estratégia conforme o consumidor se torna mais ou menos sensível a preço e benefícios?**

6.1 Resultados por Cenário

A Tabela 8 apresenta os resultados para baixa sensibilidade ($\alpha = 0,001$).

Tabela 8 – % de mercado do Xbox : Baixa sensibilidade ($\alpha = 0,001$, PS joga EB)

#	Estratégia	% Mercado	Usuários	Custo Op. (\$/un.)	Efic. (%/\$1k)
0	ER	49,0%	490.000	650	75,385
1	EM	35,0%	350.000	650	53,846
2	EA	25,0%	250.000	650	38,462
3	EB	50,0%	500.000	695	71,942

Fonte: Elaborado pelos autores.

Na baixa sensibilidade, o mercado é mais estável: mesmo estratégias como EA (Subir Preço) ainda capturam 25% do mercado, pois consumidores fiéis à marca ignoram boa parte das diferenças de valor percebido. Nesse cenário, ER apresenta eficiência ligeiramente superior à de EB (75,385 vs. 71,942), pois o menor custo não é penalizado por grande perda de participação.

A Tabela 9 apresenta os resultados para alta sensibilidade ($\alpha = 0,005$).

Tabela 9 – % de mercado do Xbox : Alta sensibilidade ($\alpha = 0,005$, PS joga EB)

#	Estratégia	% Mercado	Usuários	Custo Op. (\$/un.)	Efic. (%/\$1k)
0	ER	45,0%	450.000	650	69,231
1	EM	0,0%	0	650	0,000
2	EA	0,0%	0	650	0,000
3	EB	50,0%	500.000	695	71,942

Fonte: Elaborado pelos autores.

Na alta sensibilidade, o risco de desviar do equilíbrio é elevado: EM e EA resultam em **perda total de participação** (0%) no modelo. EB mantém 50% e passa a ter eficiência superior à de ER nesse cenário, reforçando ainda mais a dominância da estratégia de benefícios em mercados altamente racionais.

6.2 Resumo Comparativo dos Cenários

A Tabela 10 consolida os principais indicadores dos três cenários.

Tabela 10 – Resumo comparativo dos cenários de sensibilidade do consumidor

Cenário	α	% Máx. (EB)	Efic. Máx.	Melhor Efic.	Equilíbrio
Baixa Sensibilidade	0,001	50,0%	75,385	ER	(EB, EB)
Cenário Base	0,002	50,0%	73,846	ER	(EB, EB)
Alta Sensibilidade	0,005	50,0%	71,942	EB	(EB, EB)

Fonte: Elaborado pelos autores.

Observação importante: em todos os três cenários, a estratégia EB captura 50% do mercado no equilíbrio e o equilíbrio de Nash permanece (EB, EB). Isso confirma a **robustez da dominância de EB**: independentemente do perfil do consumidor, incluir benefícios é sempre a melhor resposta para ambos os jogadores.

6.3 Interpretação Estratégica dos Cenários

A análise de sensibilidade permite extrair quatro conclusões estratégicas centrais:

- 1. EB é estratégia dominante robusta nos cenários simulados:** para os valores de α avaliados e para a estrutura de payoff adotada, incluir benefícios permanece como melhor resposta em termos de payoff esperado. Esse resultado é compatível com a observação de que Microsoft (GamePass) e Sony (PS Plus Extra) investem em ecossistemas de serviços como dimensão relevante de diferenciação competitiva.

2. **Vantagem estrutural da Sony:** com custo de fabricação \$ 50 menor por unidade, a PlayStation consegue sustentar o subsídio de hardware com mais folga. O Xbox compensa com um ecossistema de serviços mais amplo (GamePass disponível em PC e Cloud, além do console), atingindo maior base de assinantes. Esse custo diferencial se manifesta diretamente no valor do jogo ($v = -\$ 25,0$ M), que representa a vantagem estrutural da Sony mesmo no equilíbrio simétrico.
3. **O custo de EB é alto, mas reduz o incentivo ao desvio:** EB custa \$ 695/unidade versus \$ 650 das alternativas sem benefícios. No cenário base, se o Xbox jogar EM enquanto o PS mantém EB, sua participação cai de 50% para 20%, reduzindo tanto a base de usuários quanto o lucro líquido estimado. Essa perda expressiva de participação sustenta a estabilidade do equilíbrio de Nash em estratégia pura.
4. **Sensibilidade α amplifica os riscos de desvio:** em mercados de alta sensibilidade ($\alpha = 0,005$), desvios de EB para EM ou EA resultam em perda **total** de mercado no modelo simulado. Em mercados fiéis ($\alpha = 0,001$), a diferença é mais suave e outras estratégias ainda capturam fatias consideráveis, reforçando a importância da identidade de marca e da fidelização em segmentos menos racionais.

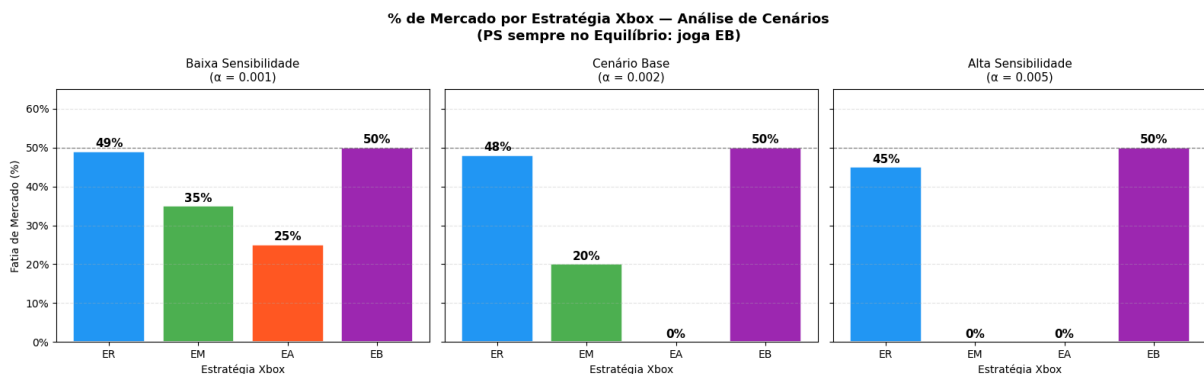


Figura 2 – Impacto da sensibilidade do consumidor (α) sobre a participação de mercado das estratégias do Xbox contra PS-EB.

7 Conclusão

Este trabalho demonstrou que a competição entre Xbox e PlayStation pelo mercado de consoles pode ser modelada, sob hipóteses explícitas de mercado fixo e payoff diferencial, como um **jogo matricial de soma zero**, com solução obtida por **Programação Linear**.

O modelo construído captura os principais elementos da dinâmica competitiva real do setor: a prática de vender hardware abaixo do custo (subsidiado pelo ecossistema de serviços), a sensibilidade do consumidor a preço e benefícios, e a assimetria de custo entre as duas empresas. A verificação do ponto de sela e a resolução por PL convergiram para o mesmo resultado, (EB, EB), reforçando a consistência da modelagem.

A Tabela 11 sintetiza as respostas às perguntas estratégicas que motivaram o trabalho.

Tabela 11 – Respostas às perguntas estratégicas centrais

Pergunta	Resposta
Qual estratégia maximiza a fatia de mercado?	EB, Incluir Benefícios (garante 50% no equilíbrio em todos os cenários)
Qual tem menor custo operacional?	ER, EM e EA têm o menor custo operacional (\$650/unidade), mas não são melhores respostas quando o PlayStation adota EB
Qual tem melhor eficiência (mercado/custo)?	ER em baixa/média sensibilidade; EB em alta sensibilidade
Qual o tipo de equilíbrio encontrado?	Estratégia pura ; EB domina para ambos os jogadores
O valor do jogo favorece quem?	PlayStation ($v = -\$25,0$ M), pela vantagem estrutural de custo da Sony

Fonte: Elaborado pelos autores.

O resultado é compatível com uma tendência observável no mercado: Microsoft e Sony investem em ecossistemas de serviços (GamePass e PS Plus, respectivamente), o que é coerente com a previsão do modelo de que EB é uma estratégia estável sob as hipóteses simuladas.

7.1 Limitações do Modelo

- **Duopólio simplificado:** o modelo ignora competidores relevantes como a Nintendo (Switch) e o mercado de PC gaming, que disputam parte da mesma base de consumidores;
- α **constante:** em aplicações reais, a sensibilidade ao preço varia por segmento demográfico (ex.: crianças vs. adultos jovens), região geográfica e ciclo econômico;

- **VPL estimado:** o valor presente líquido por usuário depende de taxas de churn, ciclo de vida do console, evolução dos preços de assinatura e conversão de usuários gratuitos para pagantes, variáveis dinâmicas não modeladas;
- **Jogo estático:** o modelo assume uma única decisão simultânea. Em mercados reais, as empresas ajustam estratégias continuamente, podendo aprender sobre as intenções do adversário.

7.2 Trabalhos Futuros

Como extensões, recomenda-se formular uma versão de soma não zero com lucros separados para cada empresa, calibrar o parâmetro α com dados empíricos de demanda, incorporar incerteza no VPL e no custo de EB, e modelar a disputa como um jogo dinâmico de múltiplos períodos. Outra extensão relevante é incluir Nintendo e PC gaming como alternativas competitivas, avaliando se o equilíbrio permanece robusto em um mercado com mais de dois agentes.

Referências Bibliográficas

- BERTSIMAS, D.; TSITSIKLIS, J. N. *Introduction to Linear Optimization*. Belmont: Athena Scientific, 1997.
- DANTZIG, G. B. *Linear Programming and Extensions*. Princeton: Princeton University Press, 1963.
- FUDENBERG, D.; TIROLE, J. *Game Theory*. Cambridge: MIT Press, 1991.
- HILLIER, F. S.; LIEBERMAN, G. J. *Introdução à Pesquisa Operacional*. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.
- KATZ, M. L.; SHAPIRO, C. Network externalities, competition, and compatibility. *The American Economic Review*, v. 75, n. 3, p. 424–440, 1985.
- NASH, J. F. Equilibrium points in n-person games. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 36, n. 1, p. 48–49, 1950.
- NEUMANN, J. V.; MORGENTERN, O. *Theory of Games and Economic Behavior*. Princeton: Princeton University Press, 1944.
- OSBORNE, M. J.; RUBINSTEIN, A. *A Course in Game Theory*. Cambridge: MIT Press, 1994.
- ROCHET, J.-C.; TIROLE, J. Platform competition in two-sided markets. *Journal of the European Economic Association*, v. 1, n. 4, p. 990–1029, 2003.
- SHAPIRO, C.; VARIAN, H. R. *Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy*. Boston: Harvard Business School Press, 1999.
- TAHA, H. A. *Pesquisa Operacional*. 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.

Apêndices

APÊNDICE A – Código Python Completo

O código abaixo implementa toda a modelagem: geração das matrizes de payoff e de market share, resolução dos problemas de PL pelo solver *HiGHS* para os três cenários de α , e cálculo dos indicadores de eficiência. A versão executável do notebook também está disponível no Google Colab em https://colab.research.google.com/drive/1-wayS1v4ac024V_pObn_mfor3KRrevRp?usp=sharing. Foram utilizadas as bibliotecas *numpy*, *pandas*, *matplotlib* e *scipy*.

```

1 import numpy as np
2 import pandas as pd
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 import matplotlib.ticker as mticker
5 from scipy.optimize import linprog
6
7 # PARAMETROS BASE
8 CUSTO_HW = {'Xbox': 650, 'PS': 600}
9 VPL      = 400          # VPL por usuario no ecossistema ($)
10 ALFA_BASE = 0.002       # sensibilidade base do mercado
11 MERCADO   = 1_000_000   # usuarios totais (hipotetico)
12
13 estrategias = ['ER', 'EM', 'EA', 'EB']
14 nomes = {
15     'ER': 'ER - Reduzir Preco',
16     'EM': 'EM - Manter Preco',
17     'EA': 'EA - Subir Preco',
18     'EB': 'EB - Incluir Beneficios',
19 }
20
21 def params(est):
22     """Retorna (preco_venda, custo_extra, valor_percebido)."""
23     if est == 'ER': return 430, 0, 570
24     if est == 'EM': return 500, 0, 500
25     if est == 'EA': return 550, 0, 450
26     if est == 'EB': return 500, 45, 650
27
28 def fatia_mercado(est_x, est_p, alfa):
29     """Fatia de mercado do Xbox (0 a 1) dado o par de
30     estrategias e o parametro de sensibilidade alfa."""
31     px, cx, vx = params(est_x)
32     pp, cp, vp = params(est_p)
33     qx = np.clip(0.5 + alfa * ((vx - px) - (vp - pp)),
34                 0.0, 1.0)
35     return qx

```

```

36
37 def gerar_matriz_payoff(alfa):
38     """Matriz 4x4 de payoffs (Lucro Xbox - Lucro PS, $ M)."""
39     M = np.zeros((4, 4))
40     for i, ex in enumerate(estrategias):
41         px, cx, vx = params(ex)
42         mg_x = px - CUSTO_HW['Xbox'] - cx + VPL
43         for j, ep in enumerate(estrategias):
44             pp, cp, vp = params(ep)
45             mg_p = pp - CUSTO_HW['PS'] - cp + VPL
46             qx = fatia_mercado(ex, ep, alfa)
47             qp = 1.0 - qx
48             M[i, j] = qx * mg_x - qp * mg_p
49     return M / 1e6 # converte para $ milhoes
50
51 def gerar_matriz_mercado(alfa):
52     """Matriz 4x4 de % de mercado do Xbox."""
53     M = np.zeros((4, 4))
54     for i, ex in enumerate(estrategias):
55         for j, ep in enumerate(estrategias):
56             M[i, j] = round(fatia_mercado(ex, ep, alfa) * 100,
57                             1)
58     return M
59
60 def resolver_jogo(M):
61     """Resolve o jogo de soma zero por PL.
62     Retorna (probs_xbox, probs_ps, valor_do_jogo)."""
63     shift = abs(M.min()) + 1
64     A = M + shift
65     n = A.shape[0]
66
67     # Xbox: maximiza V (formulado como minimizacao de -V)
68     res_x = linprog(
69         [0]*n + [-1],
70         A_ub=np.hstack((-A.T, np.ones((n, 1)))),
71         b_ub=np.zeros(n),
72         A_eq=[[1]*n + [0]], b_eq=[1],
73         bounds=[(0, 1)]*n + [(0, None)],
74         method='highs'
75     )
76
77     # PlayStation: minimiza V
78     res_p = linprog(
79         [0]*n + [1],
80         A_ub=np.hstack((A, -np.ones((n, 1)))),
81         b_ub=np.zeros(n),
82         A_eq=[[1]*n + [0]], b_eq=[1],

```

```

83         bounds=[(0, 1)]*n + [(0, None)],
84         method='highs'
85     )
86
87     probs_x = np.clip(res_x.x[:-1], 0, None)
88     probs_p = np.clip(res_p.x[:-1], 0, None)
89     return probs_x, probs_p, res_x.x[-1] - shift
90
91 # CENARIO BASE
92 M_payoff = gerar_matriz_payoff(ALFA_BASE)
93 M_mercado = gerar_matriz_mercado(ALFA_BASE)
94
95 labels = [nomes[e] for e in estrategias]
96 ps_labels = [f'PS: {nomes[e]}' for e in estrategias]
97
98 print("=" * 72)
99 print("  MATRIZ DE PAYOFFS  (Lucro Xbox - Lucro PS, $ milhoes)")
100 print(f"  Cenario Base | alfa = {ALFA_BASE} | Positivo = Xbox")
101 print("=" * 72)
102 print(pd.DataFrame(M_payoff.round(1),
103                    index=labels, columns=ps_labels))
104
105 print("\n" + "=" * 72)
106 print("  MATRIZ DE % MERCADO DO XBOX")
107 print(f"  Cenario Base | alfa = {ALFA_BASE} | 50% = equilibrado")
108 print("=" * 72)
109 print(pd.DataFrame(M_mercado, index=labels, columns=ps_labels))
110
111 probs_x, probs_ps, valor = resolver_jogo(M_payoff)
112
113 print("\n" + "=" * 60)
114 print(f"  EQUILIBRIO DE NASH - CENARIO BASE (alfa = {ALFA_BASE})")
115 print("=" * 60)
116 print("  Estrategia otima do XBOX:")
117 for e, p in zip(estrategias, probs_x):
118     barra = '|' * int(p * 40)
119     print(f"    {nomes[e]:<28} {p*100:5.1f}% {barra}")
120 print("\n  Estrategia otima do PLAYSTATION:")
121 for e, p in zip(estrategias, probs_ps):
122     barra = '|' * int(p * 40)
123     print(f"    {nomes[e]:<28} {p*100:5.1f}% {barra}")
124 eq_x = estrategias[probs_x.argmax()]
125 eq_p = estrategias[probs_ps.argmax()]
126 print(f"\n  Equilibrio: Xbox joga {eq_x}, "
127       f"PlayStation joga {eq_p}")
128 print(f"  Tipo: Estrategia PURA (EB e dominante para ambos)")
129 print(f"  Valor do Jogo: $ {valor:.1f} M -> ")

```

```

130         f"vantagem da {'Xbox' if valor > 0 else 'PlayStation'}")
131
132     # RESULTADO: % MERCADO x CUSTO (PS joga EB)
133     print("\n" + "=" * 72)
134     print("    % DE MERCADO POR ESTRATEGIA DO XBOX vs PS no Equilibrio")
135     print(f"    Cenario Base | alfa = {ALFA_BASE}")
136     print("=" * 72)
137     dados_efic = []
138     for ex in estrategias:
139         px, cx, vx = params(ex)
140         custo_op = CUSTO_HW['Xbox'] + cx
141         qx = fatia_mercado(ex, 'EB', ALFA_BASE)
142         usuarios = qx * MERCADO
143         eficiencia = (qx * 100) / (custo_op / 1000)
144         dados_efic.append({
145             'Estrategia Xbox':      nomes[ex],
146             '% Mercado Conquistado': round(qx * 100, 1),
147             'Usuarios Estimados':   f'{int(usuarios):,}',
148             'Custo Operac. ($/un.)': custo_op,
149             'Eficiencia (% / $ 1k)': round(eficiencia, 3),
150         })
151     df_efic = pd.DataFrame(dados_efic)
152     print(df_efic.to_string(index=False))
153
154     # ANALISE DE CENARIOS (variacao de alfa)
155     cenarios = {
156         'Baixa Sensibilidade (alfa = 0.001)': 0.001,
157         'Cenario Base (alfa = 0.002)': 0.002,
158         'Alta Sensibilidade (alfa = 0.005)': 0.005,
159     }
160
161     resumo_cenarios = []
162     for titulo, alfa in cenarios.items():
163         M = gerar_matriz_payoff(alfa)
164         px, pp, v = resolver_jogo(M)
165         mkt = [fatia_mercado(ex, 'EB', alfa) * 100
166               for ex in estrategias]
167         custos = [CUSTO_HW['Xbox'] + params(ex)[1]
168                  for ex in estrategias]
169         efics = [m / (c/1000)
170                 for m, c in zip(mkt, custos)]
171         melhor_idx = int(np.argmax(mkt))
172         melhor_efic_idx = int(np.argmax(efics))
173         resumo_cenarios.append({
174             'Cenario':      titulo,
175             'alfa':         alfa,
176             '% Max (EB)':   round(max(mkt), 1),

```

```
177         'Melhor Efic': estrategias[melhor_efic_idx],
178         'Efic. Max': round(max(efics), 3),
179     })
180
181 print("\n" + "=" * 70)
182 print("  RESUMO COMPARATIVO DE CENARIOS")
183 print("=" * 70)
184 print(pd.DataFrame(resumo_cenarios).to_string(index=False))
185 print("\n  Obs.: em todos os cenarios EB captura 50% no "
186       "equilibrio.")
187 print("  A variacao de alfa impacta o risco de desviar da "
188       "estrategia dominante.")
```

Listing A.1 – Modelo completo: Xbox vs. PlayStation (numpy + scipy.optimize.linprog)